Interfaces Homme-Machine 2 :

CAHIER DES CHARGES FONCTIONNEL ET TECHNIQUE

Projet : UGA Network (Réseau Social Universitaire)

Technologie : Spring MVC (Java / web)

Jury :

Brahim SADOUDI

Présenté par :

Brice MC CARTHY

Marc DIEUDONNÉ

Tran-Phuc-Tin TRUONG

1. Contexte et Objectifs du Projet

Dans le cadre du cours d'Interfaces Homme-Machine, notre équipe est chargée de concevoir et développer un réseau social professionnel ciblé. Nous avons choisi de créer **UGA Network**, une plateforme dédiée aux étudiants et anciens diplômés de notre université.

Contrairement aux réseaux professionnels généralistes existants, UGA Network se veut être un véritable écosystème numérique centré sur la vie et le parcours académique de l'Université Grenoble Alpes. L'objectif global de l'application est multiple :

- Permettre aux étudiants de discuter et de se contacter facilement.
- Offrir un espace centralisé pour se maintenir à jour des différentes actualités, offres de stages, et événements liés à l'UGA (soirées, conférences, billetteries).
- Faciliter l'accès à l'information et l'entraide inter-promotions.
- Permettre la mise en relation ultra-ciblée (ex : mentorat, demande de conseils) en donnant la possibilité de trouver des anciens élèves selon des critères universitaires précis (filière, options suivies, professeurs).

La conception de ce système placera l'ergonomie et l'utilisabilité au centre du processus, en respectant rigoureusement les critères d'évaluation heuristique de Bastien et Scapin.

2. Description Fonctionnelle de l'Application

L'application se décompose en quatre grands modules fonctionnels, pensés pour répondre aux besoins spécifiques de nos utilisateurs cibles (Étudiants et Anciens Diplômés).

2.1. Module d'Authentification et Gestion de Profil Dynamique

L'entrée dans l'application doit être guidée et adaptée au profil de l'utilisateur.

- **Inscription adaptative :** Lors de l'inscription, l'utilisateur sélectionne son statut ("Étudiant Actuel" ou "Ancien Diplômé"). L'interface s'adapte dynamiquement. Pour un étudiant, le système demande l'année d'étude en cours et les options suivies. Pour un ancien, il demande l'année d'obtention du diplôme, l'entreprise et le poste actuel.
- **Gestion du profil :** Chaque utilisateur possède une page profil (avatar, bio, expériences, parcours universitaire détaillé).
- **Ergonomie appliquée :** Utilisation du critère de *Prévention des erreurs* (listes déroulantes pour le choix des options et professeurs plutôt que des champs textes libres) et du critère de *Guidage/Retour utilisateur* avec des messages de succès à la création du compte.

2.2. Module de Recherche Multicritères Avancée

L'objectif est de trouver la personne idéale à contacter.

- **Filtres de recherche :** L'utilisateur dispose d'un panneau de recherche combinant plusieurs filtres : Filière, Année de promotion, Options suivies, et Professeurs référents.
- **Affichage des résultats :** Présentation sous forme de "cartes" de profil. Le rafraîchissement des données se fait de manière réactive.
- **Ergonomie appliquée :** Pour respecter la *Gestion des erreurs* et le *Retour utilisateur*, si aucun profil ne correspond à une recherche trop restrictive, le système n'affiche pas une simple page vide, mais un message explicite invitant à élargir les critères et un bouton de réinitialisation des filtres.

2.3. Module de Communication (Fil d'actualité et Interactions)

Ce module permet d'animer la communauté et de partager des opportunités et actualités.

- **Publication (Posts) :** Les utilisateurs peuvent rédiger des messages depuis un champ de saisie dédié (ex : offre de stage, recherche d'alternance, annonce d'événement étudiant). Ils ont la possibilité d'y joindre une image (ex : affiche d'un événement, QR Code pour une billetterie UGA, etc.) pour illustrer leur propos.
- **Catégorisation :** Les publications peuvent être catégorisées par des tags (ex : #Événement, #Stage).
- **Interactions sociales :** Les membres peuvent interagir avec les publications via un système de commentaires (fil de discussion sous le post) et de "Likes" (approbation/soutien).
- **Ergonomie appliquée :** Application du critère d'*Actions explicites* et de *Densité informationnelle*. Le fil d'actualité doit rester épuré, n'affichant que les informations pertinentes sans surcharger l'écran. Après publication, le champ de saisie se vide automatiquement (retour visuel).

2.4. Module de Messagerie Privée Directe

Une fois la bonne personne trouvée via le moteur de recherche ou le fil d'actualité, les utilisateurs doivent pouvoir échanger.

- **Messagerie interne :** Espace dédié pour envoyer et recevoir des messages textuels en privé (chat asynchrone).
- **Notifications visuelles :** Un indicateur visuel (pastille avec compteur) signale à l'utilisateur la réception d'un nouveau message non lu.

3. Architecture Logicielle et Choix Techniques

Le projet s'appuie sur une architecture logicielle robuste garantissant la séparation des préoccupations (séparation claire des données, de leur présentation et de la gestion des événements).

3.1. Le Framework : Spring MVC propulsé par Spring Boot

La technologie imposée pour ce projet est **Spring MVC (Java, web)**. Pour optimiser notre temps de développement et garantir une configuration standardisée, nous utiliserons le framework **Spring Boot** comme socle de démarrage. Le paradigme Modèle-Vue-Contrôleur (MVC) structurera notre code :

- **Le Modèle (Data) :** Les entités Java (Utilisateur, Publication, Commentaire, ParcoursAcademique) représenteront nos données. Elles seront reliées à une base de données relationnelle via Spring Data JPA / Hibernate, permettant de gérer les requêtes complexes de manière optimisée.
- **Le Contrôleur (Events/Logique) :** Les classes Java intercepteront les requêtes HTTP (clic sur un profil, soumission d'une recherche, publication d'un post avec image), interrogeront le modèle, et renverront les données appropriées.
- **La Vue (Présentation) :** Les interfaces (Vues) seront générées côté serveur en utilisant les technologies standards de la plateforme Java (comme les moteurs de templates JSP ou Thymeleaf). Côté client, nous utiliserons JavaScript (pour gérer le dynamisme sans rechargement de page, comme l'ajout de "Likes" ou l'affichage adaptatif des formulaires), combiné à du HTML, CSS, et un framework CSS (tel que Bootstrap) pour assurer un design adaptatif.

3.2. Modélisation simplifiée des données

Pour supporter la recherche avancée et les contenus médias, la base de données devra être modélisée de manière relationnelle. Les tables principales incluront :

- `Utilisateur` (ID, Nom, Prénom, Email, Statut, Mot_de_passe, Avatar_URL)
- `Parcours_Academique` (ID, User_ID, Filiere, Annee, Options, Professeurs)
- `Publication` (ID, User_ID, Contenu, Image_URL, Date, Tag)
- `Interaction` (ID, Post_ID, User_ID, Type[Like/Comment], Contenu)
- `Message_Prive` (ID, Emetteur_ID, Recepteur_ID, Contenu, Date, Lu_boolean)

4. Prise en compte des Critères d'Ergonomie IHM

Le design de l'application sera guidé par les recommandations ergonomiques de Bastien et Scapin vues en cours. Notre IHM devra respecter les principes suivants :

- Compatibilité : Le vocabulaire de l'interface sera adapté au monde universitaire (Mots-clés : Filière, Promo, Anciens diplômés, Stage). L'agencement correspondra aux standards établis par d'autres réseaux (barre de navigation en haut, fil d'actualité au centre, profil à gauche).
- Homogénéité / Cohérence : Les couleurs, polices et formes des boutons seront standardisées sur l'ensemble des pages. Un bouton de validation aura toujours le même aspect et le même comportement.
- Charge de travail (Brièveté et Densité) : Les formulaires (inscription, publication) limiteront le nombre de saisies obligatoires. Le nombre d'actions (clics) pour atteindre un profil ou envoyer un message sera réduit au minimum.
- Flexibilité et Adaptabilité : L'interface permettra des raccourcis (comme l'utilisation de la touche Entrée pour soumettre une recherche ou envoyer un message privé) pour les utilisateurs expérimentés.

5. Démarche de validation (prochaines étapes)

Conformément aux livrables attendus, ce document fonctionnel sera suivi par :

1. La finalisation et la rédaction exhaustive de 5 scénarios d'utilisation critiques (Recherche, Publication, Inscription, Envoi de message privé, Interaction sociale).
2. Le modèle de l'utilisateur cible de l'application **:** définition précise des profils de nos futurs utilisateurs (étudiants et anciens diplômés) afin de garantir l'adéquation de l'interface avec leurs besoins et niveaux d'expérience.
3. La conception du modèle de tâches (analyse des actions utilisateur).
4. La création du modèle d'interface abstraite.
5. L'implémentation du prototype d'interface sous Spring MVC.